



Université de Lille
IUT de Lille
Département Informatique

Stage Validation Logiciel et Support Client

Rapport de stage de BUT2 Informatique

soutenu le 23 juin 2026

par

Matthieu CALESSE

Encadrant entreprise : Jérôme BOULOGNE

Encadrante universitaire : Yosra REKIK

MAPAP SAS

199/201 Rue Colbert, 59000 Lille



Remerciements

Je tiens à remercier en premier lieu Jérôme Boulogne, mon maître de stage chez MAPAP, pour m'avoir accueilli au sein de son équipe et pour la confiance qu'il m'a accordée en me confiant des missions concrètes et valorisantes dès les premières semaines.

Je remercie également William, Tsanta et Tony, développeurs chez MAPAP, pour leur disponibilité, leurs explications techniques et leur soutien tout au long de cette période. Leurs conseils m'ont permis de progresser rapidement dans la compréhension de l'environnement technique de l'entreprise. Je tiens à associer à ces remerciements David et William, qui m'ont également épaulé sur plusieurs sujets clients, notamment Mister Minit et la résolution du problème de web service rencontré en fin de stage.

Mes remerciements vont aussi à Yosra Rekik, mon enseignante référente à l'IUT de Lille, pour son suivi pédagogique régulier et sa visite sur le lieu de stage.

Enfin, je remercie l'ensemble de l'équipe MAPAP pour son accueil chaleureux, sa bonne humeur et le partage de son expertise au quotidien, ce qui a rendu cette expérience professionnelle particulièrement enrichissante.

Table des matières

Remerciements	2
Table des matières	3
Résumés	4
Résumé en français	4
Abstract	4
Introduction	5
Présentation de l'entreprise : MAPAP SAS	5
Contexte et objectifs du stage	6
Environnement technique existant	7
Annonce du plan	7
Chapitre 1 Découverte de l'environnement et intégration	8
1.1 L'écosystème MAPAP	8
1.1.1 Magsiwin, l'application centrale	8
1.1.2 L'environnement de développement : WinDev et WLangage	8
1.1.3 Les outils complémentaires	9
1.2 Architecture TPV et serveur	10
1.2.1 Architecture multi-magasin (client/serveur)	10
1.2.2 Architecture Télécoms	10
1.3 Premier cas client réel : Mister Minit et les fichiers .env	11
1.4 Prise en main d'Odoo et premiers tableaux de bord	12
Chapitre 2 Missions principales : tests, documentation et développement	13
2.1 Mise en place d'un système d'archivage des tâches	13
2.2 Tests et validation : les trames de test	13
2.3 Le projet Refashion	14
2.4 Groupes tarifaires et prix libre	14
2.5 Échanges de données : FTP et CSV	15
2.6 Factures, QR codes et bons de valeur (semaines 9 et 10)	16
2.7 Une recherche fine de bug : le prix sur l'afficheur client	17
Chapitre 3 Point technique : le cycle de livraison sous WinDev	18
3.1 WinDev en quelques mots	18
3.2 Concepts essentiels du WLangage et de l'éditeur	19
3.3 Le cycle complet d'une modification	20
3.3.1 Analyse de la tâche	20
3.3.2 Développement	20
3.3.3 Génération de l'exécutable et tests	20
3.3.4 Déploiement chez le client	21
3.4 La migration WinDev 22 vers WinDev 24	21
Conclusion	22
Bilan des apports pour l'entreprise	22
Difficultés rencontrées et solutions	22
Bilan personnel et professionnel	23
Bibliographie	24

Résumés

Résumé en français

Ce rapport présente mon stage de dix semaines effectué au sein de MAPAP SAS, société lilloise éditrice de logiciels de gestion dédiés aux commerces, dans le cadre du BUT2 Informatique de l'IUT de Lille. La mission principale consistait en la validation logicielle, la documentation technique et le support client autour de Magsiwin, l'application phare de l'entreprise. Tout au long du stage, j'ai participé à la correction de bugs, à la réalisation de tests fonctionnels, à l'amélioration de tableaux de bord Odoo, ainsi qu'à des développements en WLangage sous WinDev. Les travaux ont porté notamment sur des projets clients concrets tels que Refashion, Mister Minit, Dalmar Marine et Pipelette. Ce stage m'a permis d'acquérir une solide expérience en environnement professionnel de développement logiciel, tout en développant mon autonomie et mes compétences techniques.

Abstract

This report presents a ten-week internship carried out at MAPAP SAS, a Lille-based software company specialising in retail management solutions, as part of the second year of a Bachelor of Technology in Computer Science at IUT de Lille. The main mission involved software validation, technical documentation, and customer support related to Magsiwin, the company's flagship application. Throughout the internship, I participated in bug fixing, functional testing, improvement of Odoo dashboards, and development tasks using the WLangage language within the WinDev environment. The work notably covered concrete client projects such as Refashion, Mister Minit, Dalmar Marine, and Pipelette. This internship provided me with solid professional experience in a software development environment, while strengthening my autonomy and technical skills.

Introduction

Le passage du BUT2 Informatique de l'IUT de Lille au monde professionnel se fait au travers d'un stage de dix semaines en entreprise. Ce stage représente une opportunité concrète de confronter les acquis de la formation à la réalité d'un environnement de développement logiciel, et de mesurer l'écart entre les exercices académiques et les contraintes d'une application réellement utilisée par des clients. Mon stage s'est déroulé du 6 avril au 12 juin 2026 au sein de MAPAP SAS, à Lille, en qualité de stagiaire en validation logicielle et support client.

Présentation de l'entreprise : MAPAP SAS

MAPAP est une société par actions simplifiée créée le 7 juillet 1986, dont le siège social est situé à Lille. Cette société lilloise est spécialisée dans l'édition de logiciels de gestion destinés aux commerces. Elle développe et maintient Magsiwin, son application principale, qui couvre la gestion des stocks, l'encaissement en magasin, la fidélité client et la connexion à des sites de vente en ligne.

MAPAP accompagne ses clients sur l'ensemble du cycle de vie du logiciel, depuis le déploiement initial jusqu'au support quotidien, en passant par les mises à jour réglementaires. L'entreprise vend également une solution de sauvegarde dans le cloud, Oodrive, à destination de ses clients qui souhaitent sécuriser leurs données. Parmi les clients de MAPAP figurent des enseignes importantes telles que Mister Minit (140 magasins en France et en Belgique), Pipelette, Dalmar Marine (commercialisant la marque Terre d'Islande), ou encore CECOMER. Ces clients ont des besoins variés en gestion de caisse, en synchronisation multi-magasin et en e-commerce, ce qui permet à MAPAP de couvrir un large spectre de problématiques métier.

L'équipe de MAPAP est composée de huit personnes qui couvrent l'ensemble des fonctions nécessaires à l'édition et au suivi du logiciel. La direction est assurée par Jérôme Boulogne, qui a également été mon maître de stage. Le pôle développement compte trois développeurs : Tony, Tsanta et William. Chargés de l'évolution du code et des projets clients. Le support client est assuré par Christian et David, qui assurent l'assistance technique et le suivi des tickets remontés via Odoo. Léonard occupe la fonction de commercial et gère la relation client en amont, tandis que Philippe assure le secrétariat et les fonctions administratives. Cette structure compacte favorise la communication directe entre les différentes fonctions, ce qui

s'est traduit, au quotidien, par une circulation rapide de l'information entre développement, support et direction.

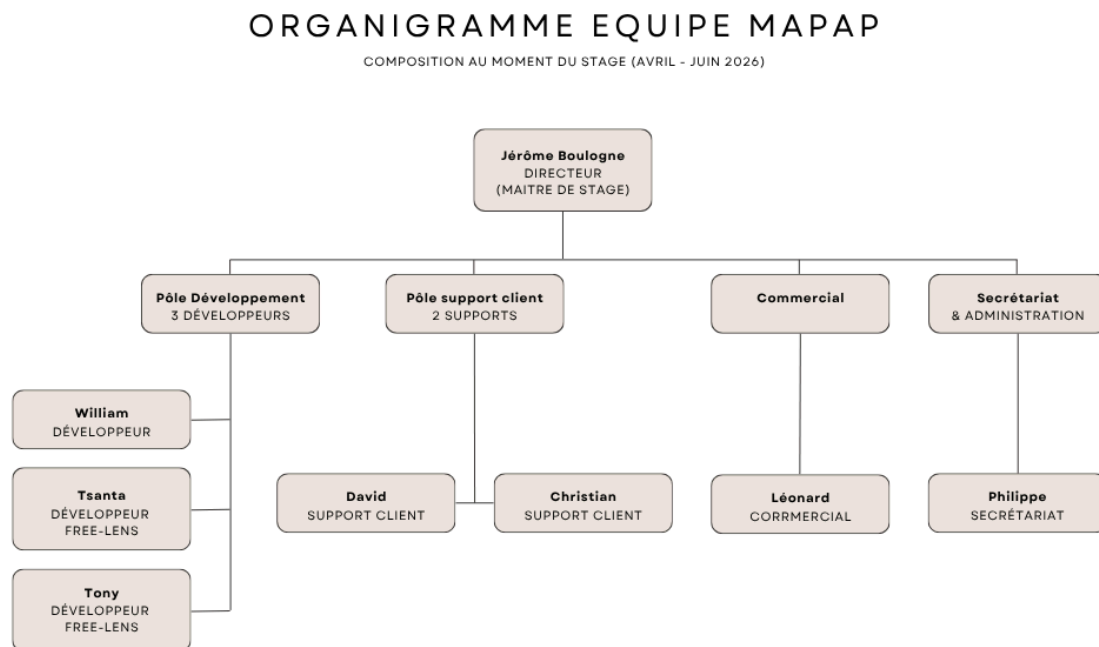


Figure 1 – Organigramme de l'équipe MAPAP

Contexte et objectifs du stage

Ce stage s'inscrit dans le cadre de mon BUT2 Informatique de l'IUT de Lille et répond à l'objectif de mise en situation professionnelle défini par la formation. D'une durée de dix semaines à raison de 35 heures par semaine dans l'entreprise. Mon sujet officiel, défini par MAPAP et l'IUT, est « Stage Validation Logiciel et Support Client ».

Concrètement, la mission qui m'a été confiée s'oriente autour de quatre axes :

- tester et valider les modifications réalisées par les développeurs seniors, vérifier la conformité fonctionnelle et la stabilité des nouvelles fonctionnalités, rédiger les comptes rendus de tests et signaler les anomalies ;
- rédiger et améliorer la documentation technique et utilisateur, décrire et structurer les processus de gestion des tâches de développement, contribuer aux bonnes pratiques internes ;

- participer à des développements ponctuels sur le code existant (WinDev et WLangage), réaliser de petites modifications, proposer des améliorations fonctionnelles ou ergonomiques ;
- assurer le support client de niveau 1 sur les demandes entrantes, identifier et qualifier les problèmes, effectuer les interventions de premier niveau.

Ce périmètre, à la fois large et progressif, a constitué un fil conducteur tout au long de mon stage. Il m'a permis une montée en compétence régulière, depuis la création de tests jusqu'à la prise en charge de tâches de correction et de développement, en passant par la rédaction de documentation et l'échange avec les clients.

Environnement technique existant

À mon arrivée, l'entreprise utilisait WinDev 22 comme environnement de développement principal, avec le langage propriétaire WLangage et la base de données HyperFileSQL. L'application Magsiwin était déjà en production chez de nombreux clients, avec un code source existant conséquent, ce qui implique que l'essentiel de mon travail s'est déroulé sur du code existant plutôt qu'en développement à partir de zéro. Un projet de migration vers WinDev 24 était par ailleurs en cours de planification, et j'ai pu y être associé en fin de stage.

Par ailleurs, MAPAP utilise Odoo en interne pour la gestion commerciale (pistes, devis, commandes, facturation) et pour le suivi des tickets d'assistance. Plusieurs outils complémentaires interviennent dans le quotidien de l'équipe : Postman pour le test des API REST (notamment Shopify et WooCommerce), TeamViewer pour la prise en main à distance des environnements clients, et FileZilla pour les transferts FTP. L'ensemble de ces outils forme un écosystème technique cohérent autour de Magsiwin, qu'il m'a fallu appréhender dès les premières semaines.

Annonce du plan

Ce rapport s'articule en trois chapitres. Le premier présente la phase de découverte de l'environnement technique et de prise en main des outils. Le deuxième décrit les missions principales réalisées tout au long du stage : tests, documentation et développements ponctuels sur des projets clients réels. Le troisième s'attarde sur un point technique particulier qui m'a paru représentatif du métier de développeur WinDev : le cycle complet de livraison d'une fonctionnalité, depuis l'analyse jusqu'au déploiement chez le client. Une conclusion dresse enfin un bilan des apports du stage, des difficultés rencontrées et de leur impact sur mon projet professionnel.

Chapitre 1 Découverte de l'environnement et intégration

Les deux premières semaines du stage ont été consacrées à la découverte du métier de MAPAP, à la prise en main de l'écosystème technique et à une première confrontation à des cas clients réels. Cette phase, indispensable pour être productif dans un environnement aussi spécifique que celui de WinDev, s'est articulée autour d'une auto-formation sur la documentation officielle de PC Soft, de la lecture des documents internes de MAPAP, et d'une première mission concrète sur le client Mister Minit.

1.1 L'écosystème MAPAP

1.1.1 Magsiwin, l'application centrale

Dès la première semaine, j'ai été amené à découvrir Magsiwin, le logiciel phare de MAPAP. Il s'agit d'une application Windows développée avec WinDev, qui couvre plusieurs domaines fonctionnels du quotidien d'un commerçant : la gestion des stocks, l'encaissement en magasin, la fidélité client (au travers du module MagsiClient), et la synchronisation des stocks avec des sites de vente en ligne tels que Shopify ou WooCommerce. L'application est utilisée quotidiennement par les caissiers sur les TPV (Terminaux Points de Vente) des magasins clients.

Magsiwin est certifié NF525, une norme issue de la loi de finances pour 2016 et applicable depuis 2018, qui impose aux commerçants l'utilisation de logiciels de caisse sécurisés et infalsifiables. Cette norme vise à lutter contre la fraude à la TVA liée à la dissimulation de recettes : les ouvertures et clôtures de caisse, la gestion des vendeurs, l'archivage fiscal quotidien et l'impossibilité de modification des tickets doivent répondre à des règles précises. La certification est délivrée par AFNOR Certification et constitue un argument commercial important pour MAPAP.

1.1.2 L'environnement de développement : WinDev et WLangage

WinDev est un environnement de développement intégré (EDI) édité par la société française PC Soft. Plus précisément, il s'agit d'un AGL (Atelier de Génie Logiciel) complet : il intègre tous les outils nécessaires au cycle de réalisation d'une application, de la conception de l'interface jusqu'au déploiement, sans nécessiter l'ajout de modules tiers comme c'est souvent le cas dans des environnements plus classiques. Cette intégration montre à la fois sa rapidité de prise en main, sa cohérence des outils et son verrouillage technologique chez un éditeur unique.

Le langage de programmation associé est le WLangage, un L5G (langage de cinquième génération) propriétaire dont la syntaxe est disponible aussi bien en

français qu'en anglais. Chez MAPAP, c'est la version française qui est utilisée, ce qui rend le code particulièrement lisible : les fonctions du langage portent des noms parlants comme « Info », « OuvreFenetre », « HLitPremier » ou encore « ChaineConstruit ». Une convention de nommage rigoureuse, appelée charte de programmation, est appliquée à l'ensemble du code : les fenêtres sont préfixées par « FEN_ », les boutons par « BTN_ », les champs de saisie par « SAI_ ». Cette charte facilite énormément la lecture et la navigation dans le code, ce qui s'est avéré important pour la compréhension.

L'éditeur de WinDev est WYSIWYG (What You See Is What You Get) : les fenêtres sont construites par glisser-déposer de champs depuis un ruban, et le code associé à chaque champ peut être saisi dans un éditeur de code distinct. Un test rapide de la fenêtre en cours de développement est lancé par la touche F9, ce qui permet de boucler très vite entre modification et vérification. Une commodité qui change réellement la productivité du développeur.

La base de données associée à WinDev est HyperFileSQL (HFSQL), un système de gestion de base de données intégré à l'environnement. Chaque table de la base correspond physiquement à un fichier d'extension .fic ; la liste de ces fichiers de données présents dans une application est référencée dans un fichier .REP. Cette organisation très simple présente l'avantage que la sauvegarde ou la copie d'une base se résume à celle d'un répertoire.

Enfin, le projet est géré via le GDS (Gestionnaire de Sources), équivalent d'un système de versioning comparable à Git mais propre à WinDev. Le GDS permet d'extraire un élément (fenêtre, état, ensemble de procédures) pour le modifier, puis de le réintégrer une fois les modifications terminées. Chaque modification est associée à un numéro de tâche, ce qui permet de tracer précisément quelle évolution a été apportée par quel développeur. Chez MAPAP, certains projets sont en miroir dans le GDS, ce qui permet de réutiliser du code dans différents contextes. Un point que je n'ai vraiment compris qu'en fin de stage.

1.1.3 Les outils complémentaires

En dehors de WinDev et HyperFileSQL, plusieurs outils interviennent dans le quotidien :

- Odoo, logiciel ERP utilisé en interne par MAPAP pour la gestion commerciale (pistes, devis, commandes, facturation) et pour le suivi des tickets d'assistance.
- Oodrive, la solution de sauvegarde cloud proposée par MAPAP à ses clients, qui assure la conservation des archives fiscales et des données de gestion ;

- Postman, outil de test d'API REST, utilisé notamment pour vérifier les connexions avec les sites e-commerce (Shopify, WooCommerce) ;
- TeamViewer, logiciel de prise en main à distance, indispensable pour accéder aux environnements de production des clients et diagnostiquer les anomalies;
- FileZilla, client FTP utilisé pour l'envoi et la réception de fichiers vers les serveurs clients, notamment dans les projets Guest Suite et Dalmar Marine.

1.2 Architecture TPV et serveur

Un TPV (Terminal Point de Vente) est le poste utilisé par les vendeurs en magasin pour réaliser les encaissements. Chez MAPAP, deux architectures de connexion entre les TPV et le serveur central coexistent, en fonction des besoins du client et de la qualité de la connexion Internet disponible.

1.2.1 Architecture multi-magasin (client/serveur)

Dans ce mode, les magasins sont connectés en permanence (24h/24) à une base de données centrale hébergée dans un magasin désigné comme « siège ». Les autres magasins s'y connectent via Internet et accèdent aux données en temps réel : les ventes, les stocks et les fiches clients sont consultables immédiatement depuis n'importe quel point de vente. Ce mode est confortable mais suppose une connectivité fiable et permanente.

1.2.2 Architecture Télécoms

Dans le mode Télécoms, chaque magasin fonctionne de manière autonome pendant la journée et synchronise ses données en fin de journée vers le siège. Cette synchronisation s'effectue par l'intermédiaire de trois fichiers .env générés automatiquement lors de la clôture quotidienne (Z de caisse) : journal.env (le journal de la journée), archive.env (les archives fiscales requises par NF525) et navision.env (les données destinées à l'ERP du client). C'est ce mode qu'utilise Mister Minit, avec ses 140 magasins répartis en France et en Belgique.

La Figure 1 ci-dessous illustre ce flux de synchronisation différée. Lorsque, pour une raison ou pour une autre, ces fichiers ne se génèrent pas ou n'arrivent pas au siège, la base centrale n'est plus à jour et des incohérences apparaissent dans les stocks ou les rapports. C'est exactement le problème sur lequel je suis intervenu dès la première semaine.

ARCHITECTURE TÉLÉCOM SYNCHRONISATION DIFFÉRÉE DES MAGASINS

EXEMPLE : MISTER MINIT, 140 MAGASINS EN FRANCE ET EN BELGIQUE

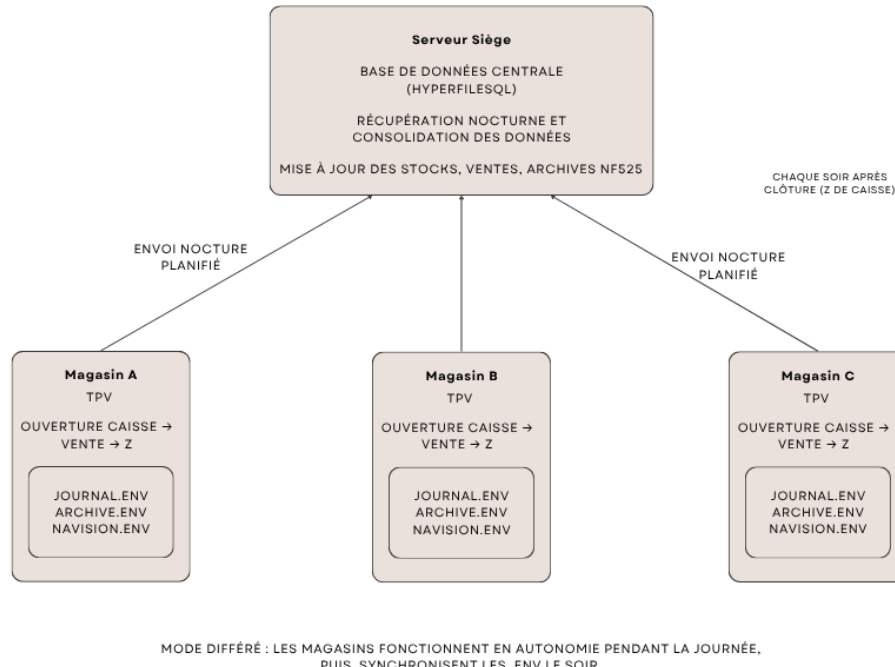


Figure 2 : Architecture Télécoms : synchronisation différée des magasins vers le siège.

1.3 Premier cas client réel : Mister Minit et les fichiers .env

Dès la première semaine, j'ai été impliqué dans la résolution d'un problème concret rencontré par le client Mister Minit. Les fichiers .env ne se généraient pas automatiquement dans certains magasins, ce qui empêchait le serveur du siège de les récupérer et de mettre à jour la base de données centrale. Dans le vocabulaire interne de l'équipe, on parlait d'« exploser le fichier .env », c'est-à-dire supprimer le fichier côté TPV s'il existait déjà une copie côté serveur, afin de déclencher une nouvelle génération propre.

En collaboration avec David, l'un des développeurs de l'équipe, j'ai participé à l'analyse du problème, à la reproduction du bug sur un TPV de test, et à la mise en place d'une solution temporaire consistant en la génération manuelle des fichiers .env pour les magasins concernés. J'ai suivi les résultats dans un fichier Excel regroupant les journaux des magasins vérifiés. Ce premier contact direct avec un client réel, dès la première semaine, a été à la fois impressionnant et formateur : il m'a immédiatement situé dans la réalité du métier, sans temps mort entre la découverte théorique de Magsiwin et la mise en application.

1.4 Prise en main d'Odoo et premiers tableaux de bord

Au cours de la deuxième semaine, j'ai reçu un accès à Odoo et je me suis formé sur ses principaux modules. Ma première mission sur cet outil a consisté à créer et à améliorer des tableaux de bord pour le suivi des tickets d'assistance et des opportunités commerciales (CRM). Ces tableaux permettaient notamment de visualiser les tickets par statut, de détecter les tickets de plus de sept jours restés sans réponse, et de suivre l'avancement des tâches de développement en cours. J'ai également corrigé des formules erronées dans un tableau de bord existant.

En parallèle, j'ai testé les connexions des sites e-commerce (WooCommerce et Shopify) avec Postman, et découvert à cette occasion la gestion des tokens d'authentification Shopify, dont la durée de vie est limitée à 24 heures. Cette contrainte explique pourquoi le rafraîchissement automatique du token est un point sensible dans l'architecture de connexion avec ce type de site marchand : un token expiré peut interrompre la remontée des ventes.

À l'issue de ces deux premières semaines, j'avais acquis les bases nécessaires pour aborder, dans le chapitre suivant, les missions principales du stage. La quantité d'informations à assimiler en peu de temps a été importante, mais l'encadrement de l'équipe et l'appui des documents internes (notamment la documentation utilisateur de Magsiwin Training Caisse) m'ont permis de progresser plus vite que je ne l'avais anticipé.

Chapitre 2 Missions principales : tests, documentation et développement

Une fois la phase de découverte achevée, le cœur du stage s'est déroulé entre la troisième et la dixième semaine, autour de cinq grandes catégories de missions : la mise en place d'un système d'archivage des tâches, la rédaction et l'exécution de trames de test, des développements ponctuels sur des projets clients (Refashion, groupes tarifaires, factures), la gestion d'échanges de données par FTP, et enfin des interventions plus pointues sur le QR code des tickets et la gestion des tarifs de reprise. Ces missions étaient toutes liées à des besoins clients réels, ce qui leur conférait un impact direct.

2.1 Mise en place d'un système d'archivage des tâches

À partir de la troisième semaine, j'ai travaillé sur l'amélioration du suivi des tâches de développement. En analysant le GDS et l'intranet interne, j'ai constaté qu'il manquait une documentation structurée reliant chaque tâche à ses modifications de code, aux fenêtres impactées et aux tests associés. Cette absence rendait difficile le retour sur une tâche ancienne, par exemple pour comprendre pourquoi une décision technique avait été prise.

J'ai mis en place un format d'archivage standardisé, organisé autour de quatre pages pour chaque tâche : une page cahier des charges, une page documentation, une page code et une page test. Les dossiers sont nommés selon le modèle « Magsiwin 5.10 Tâche XXX ». J'ai également créé un tableau Excel récapitulatif permettant de détecter rapidement les informations manquantes pour chaque tâche. Cette méthode a permis à l'équipe de retrouver plus facilement les éléments d'une tâche passée, et constitue une amélioration légère mais durable de l'organisation interne.

2.2 Tests et validation : les trames de test

L'une de mes missions régulières a consisté à rédiger et à exécuter des trames de test. Il s'agit de documents Excel listant des scénarios à tester sur les TPV (ouverture de caisse, simulation de ventes, retours d'articles, fermeture, synchronisation e-commerce, etc.) avant toute livraison au client. Chaque scénario décrit l'action à effectuer, le résultat attendu, et laisse une colonne pour consigner le résultat constaté.

Cette approche m'a permis de valider les modifications apportées par les développeurs seniors de manière structurée et reproductible, et de rédiger des

comptes rendus de test clairs pour l'équipe. Elle m'a aussi appris l'importance de tester les cas limites. Par exemple, quand un ticket est mis en attente puis repris, ou quand un client souhaite régler partiellement par bon d'achat puis par espèces. Ces cas limites sont souvent ceux qui révèlent les bugs les plus subtils.

2.3 Le projet Refashion

Refashion est un fonds national dédié au financement des réparations de vêtements et de chaussures. MAPAP intègre ce dispositif dans Magsiwin, permettant aux clients commerçants de déclarer leurs réparations et de percevoir des subventions associées. Environ 7 000 dossiers par mois représentent à peu près 150 000 euros de subventions pour l'ensemble des clients de MAPAP, ce qui en fait un sujet à fort enjeu financier.

J'ai travaillé sur plusieurs aspects de ce projet :

- identification d'un problème d'envoi affectant une dizaine de dossiers par mois ;
- rédaction d'une documentation détaillée sur le problème et les étapes de résolution ;
- ajout de deux nouveaux types de réparation dans l'application : réparation chaussure et réparation textile, avec adaptation des traitements et des tests associés ;
- identification de données codées en dur dans le programme (valeur cRefashion notamment) qui nécessiteront à terme une refactorisation pour les rendre configurables.

En fin de stage, j'ai également travaillé sur le back-office Mister Minit, qui consiste à ajouter un bouton permettant de régénérer le PDF d'un dossier Refashion lorsque celui-ci ne se génère pas correctement. Cette tâche illustre bien le mode de travail : un problème métier concret (un PDF manquant) est traduit en une solution pratique (un bouton de régénération) qui ne corrige pas la cause racine du bug, mais qui fournit aux utilisateurs un moyen de débloquer leur situation immédiatement.

2.4 Groupes tarifaires et prix libre

J'ai résolu un bug fonctionnel lié aux groupes tarifaires : lorsqu'un ticket était mis en attente puis repris, le groupe tarifaire associé n'était pas réintégré correctement, ce qui pouvait fausser le calcul du prix à l'encaissement. Pour corriger ce problème, j'ai modifié l'analyse du fichier SUSPENDU.FIC en y ajoutant un champ GRPTAR, et adapté en conséquence les traitements de mise en attente et de reprise de ticket. Le

groupe tarifaire est désormais stocké au moment de la mise en attente puis restauré lors de la reprise.

J'ai également implémenté une fonctionnalité permettant au caissier de saisir librement le prix de certains produits appartenant à un groupe tarifaire préalablement défini, conformément à la demande d'un client. Cette fonctionnalité est typique du « cas particulier client » que rencontre une PME éditrice de logiciels : un besoin légitime mais étroit, qui ne peut pas être traité par une simple option de configuration et nécessite une adaptation ciblée du code.

2.5 Échanges de données : FTP et CSV

Plusieurs projets clients ont impliqué des échanges de fichiers via FTP. Pour le projet Dalmar Marine, qui commercialise la marque Terre d'Islande, l'objectif était de mesurer automatiquement la satisfaction client en B2B et semi-automatiquement en B2C, via des fichiers CSV déposés sur un serveur FTP. J'ai analysé le code existant de CECOMER, un autre client utilisant un mécanisme proche, pour réutiliser les éléments déjà développés plutôt que de réécrire la logique depuis zéro. J'ai ensuite créé et envoyé un fichier CSV client au format attendu, et la chaîne complète a été validée en fin de stage.

Pour le projet Guest Suite, j'ai réalisé un premier envoi de test vers le serveur FTP via FileZilla, puis validé l'envoi directement depuis l'application Magsiwin. Cette double validation (manuelle puis applicative) est une bonne pratique : elle permet de distinguer un problème de connectivité d'un problème applicatif.

Sur ce projet, une partie de la modification n'a finalement pas pu être réalisée pendant la durée du stage. Pendant près de quatre semaines, je suis resté en attente d'un retour du prestataire externe chargé de définir le format définitif du fichier CSV à envoyer sur le serveur FTP. Sans cette information, il m'était impossible d'uniformiser la structure du fichier ni de finaliser la chaîne d'envoi. La tâche sera donc transférée à un autre développeur de l'équipe, qui la reprendra dès que la réponse du prestataire sera parvenue chez MAPAP. Cette situation m'a aussi permis de comprendre que certaines dépendances externes échappent au développeur, et il faut savoir documenter proprement l'état d'avancement d'une tâche pour qu'une autre personne puisse la reprendre efficacement le moment venu.

2.6 Factures, QR codes et bons de valeur (semaines 9 et 10)

Les deux dernières semaines du stage ont été particulièrement denses, avec des interventions sur plusieurs sujets en parallèle. Sur les factures tickets, j'ai travaillé en binôme avec Tony pour modifier l'affichage et ajouter des informations telles que le groupe tarifaire et le bon de commande. J'ai également vérifié plusieurs problèmes liés à l'encaissement des bons de valeur, ainsi qu'au QR code présent sur les tickets Mister Minit.

Le sujet du QR code a été particulièrement intéressant. Selon le type de ticket imprimé, le QR code n'a pas la même finalité ni le même contenu : pour MontreService, un QR code statique suffit, alors que pour d'autres cas il doit être dynamique. J'ai adapté le code afin que la génération du QR code soit conditionnée par le type de ticket, ce qui évite des cas d'erreur et améliore la cohérence fonctionnelle. J'ai aussi travaillé sur l'affichage de la facture A4 pour Refashion et sur les modifications liées à l'option ECO TAXE.

Concernant les mises à jour TPV, j'ai testé le processus de déploiement via le back-office à l'aide d'un fichier .RAR, ce qui m'a permis de comprendre concrètement comment une nouvelle version de Magsiwin est propagée jusqu'aux postes des magasins clients. Ce mécanisme, complémentaire à MisterMinit.exe pour la distribution des fichiers de configuration, complète l'image que j'avais du cycle de livraison.

Un travail spécifique a été mené sur la distinction des magasins Mister Minit et MontreService : j'ai modifié une valeur dans le fichier MAGASIN.FIC pour l'ensemble des magasins concernés, afin de pouvoir distinguer les deux types (MM ou MS) lors des transferts vers le Cloud OVH. Ce changement, en apparence anodin, conditionne le comportement de plusieurs traitements ultérieurs.

Enfin, j'ai participé à une réunion sur la facturation électronique, en lien avec la réforme entrant en vigueur le 1er septembre. Cette réunion, à laquelle participaient également les responsables produit, m'a montré que la veille réglementaire est un sujet permanent dans l'édition de logiciels de gestion : les évolutions de la loi entraînent quasi systématiquement des chantiers de développement, et anticiper ces évolutions fait partie intégrante du métier.

2.7 Une recherche fine de bug : le prix sur l'afficheur client

Au cours de la neuvième semaine, j'ai passé plusieurs heures à rechercher l'endroit exact où le prix était calculé pour l'affichage côté client (le second écran que voit l'acheteur lors de l'encaissement), afin de corriger un bug lié à la remise appliquée lors d'un retour article. Cette recherche a été longue car le calcul est distribué dans plusieurs fenêtres et plusieurs traitements, et l'historique du GDS ne pointait pas directement vers la fonction responsable.

Une fois la zone de code identifiée, j'ai pu proposer une correction. J'ai également analysé un problème distinct d'affichage du tarif de reprise : la solution technique fonctionnait mais a été laissée en attente d'implémentation pour éviter d'éventuels effets de bord sur d'autres traitements. Cette prudence m'a paru saine : il est plus coûteux de réparer un effet de bord en production que de prendre le temps de valider une modification avant déploiement. C'est probablement le réflexe le plus utile que j'ai acquis pendant ce stage.

Chapitre 3 Point technique : le cycle de livraison sous WinDev

Tout au long du stage, l'environnement WinDev a structuré mon travail quotidien : ouvrir un projet, comprendre une fenêtre, modifier un traitement, recompiler, tester. Ce chapitre propose un point technique sur l'ensemble du cycle de livraison d'une fonctionnalité sous WinDev, de l'analyse initiale jusqu'au déploiement chez le client final. L'objectif est ici de présenter, à un lecteur non familier de WinDev, les principales étapes et les concepts associés, en m'appuyant sur l'auto-formation que j'ai suivie au début du stage et sur ma pratique quotidienne dans l'équipe.

3.1 WinDev en quelques mots

WinDev est un environnement de développement intégré édité par la société française PC Soft. Il permet de créer des applications Windows, Linux, iOS et Android, à partir d'un langage propriétaire : le WLangage. La particularité de cet environnement réside dans deux choix techniques structurants. D'une part, le WLangage est un langage de cinquième génération à syntaxe française ou anglaise, qui vise une grande lisibilité du code et une productivité immédiate du développeur. D'autre part, l'ensemble du cycle de développement, édition d'interfaces, rédaction de code, gestion de la base de données, génération d'exécutable, d'installation, est intégré dans un seul outil, là où l'écosystème classique (Java, .NET, etc.) repose souvent sur l'assemblage de plusieurs outils distincts.

Dans le contexte de MAPAP, WinDev est l'outil central de développement : il est utilisé pour créer et maintenir Magsiwin, et ses différents satellites comme MisterMinit.exe ou MagsiClient. Les projets sont découpés en plusieurs exécutables (.exe), chacun correspondant à un domaine fonctionnel (caisse, back-office, configuration, etc.). Les interfaces graphiques d'une application WinDev sont appelées « fenêtres » (IHM, Interface Homme-Machine) ; les documents générés à l'impression sont appelés « états ». Les données sont stockées dans des fichiers .fic (les tables HyperFileSQL), référencés dans des fichiers .REP. Cette terminologie spécifique à WinDev m'a demandé un temps d'acclimatation, mais elle est cohérente une fois admise.

3.2 Concepts essentiels du WLangage et de l'éditeur

L'auto-formation officielle WinDev m'a permis d'acquérir les bases du WLangage et des éditeurs en quelques jours. Plusieurs concepts ont structuré ma compréhension ultérieure du code de Magsiwin.

L'éditeur de fenêtres est WYSIWYG : un champ est posé sur la fenêtre par glisser-déposer depuis le ruban « Création ». Chaque champ (saisie, bouton, libellé, table, etc.) dispose d'un nom logique, d'un libellé affiché à l'écran, et d'un ensemble de propriétés modifiables soit dans une fenêtre de description, soit directement par code. À chaque champ sont associés plusieurs événements (« Initialisation », « Clic sur le bouton », « Modification de la saisie », etc.), et c'est dans ces événements que le développeur place le code WLangage qui réagit aux actions de l'utilisateur.

La charte de programmation, déjà évoquée au chapitre 1, est appliquée de manière stricte chez MAPAP : un champ de saisie commence par « SAI_ », un bouton par « BTN_ », une fenêtre par « FEN_ », un état par « ETA_ », etc. Cette uniformité facilite considérablement la lecture du code et la navigation dans un projet de plusieurs centaines de fenêtres. L'éditeur dispose en outre d'une coloration syntaxique claire : les mots-clés du langage apparaissent en bleu, les chaînes de caractères en violet, les noms de champs en cyan, ce qui aide à identifier rapidement les éléments manipulés.

Le test rapide d'une fenêtre s'effectue par un simple appui sur la touche F9 : la fenêtre en cours d'édition est compilée et lancée immédiatement, sans qu'il soit nécessaire de générer un exécutable complet. Cette boucle « modification – test » extrêmement courte change réellement la productivité, car elle permet d'itérer en permanence sur l'interface et sur le code.

Enfin, la base HyperFileSQL est manipulée via un ensemble de fonctions WLangage préfixées par « H » : HLitPremier pour lire le premier enregistrement d'un fichier, HAjoute pour insérer un enregistrement, HModifie pour le mettre à jour, HFiltre pour filtrer une consultation. Cette API se prend en main rapidement et constitue l'interface principale entre le code et les données, interface que j'ai mobilisée à plusieurs reprises, notamment lors de la modification du fichier SUSPENDU.FIC décrite au chapitre 2.

3.3 Le cycle complet d'une modification

Voici les étapes suivies pour toute modification de l'application, telles que je les ai vécues tout au long du stage. Ce cycle est globalement similaire à celui d'autres environnements de développement modernes, mais ses outils (GDS, compilation intégrée, packaging) sont spécifiques à WinDev.

3.3.1 Analyse de la tâche

Chaque modification part d'un ticket Odoo ou d'une demande directe d'un client. J'analyse le cahier des charges, j'identifie les fenêtres et fichiers de données concernés en navigant dans le GDS (via l'historique des modifications, qui permet de voir qui a touché à quoi et quand), et je lis le code existant pour comprendre la logique en place. Cette étape de lecture est souvent la plus longue : la valeur ajoutée d'une modification dépend en grande partie de la bonne compréhension du contexte dans lequel elle s'inscrit.

3.3.2 Développement

Les modifications sont effectuées directement dans le projet WinDev. Le WLangage permet d'agir sur les fenêtres (IHM), sur les traitements (procédures, événements) et sur les fichiers de données. Par exemple, pour le bug du groupe tarifaire évoqué au chapitre 2, j'ai modifié l'analyse du fichier SUSPENDU.FIC en y ajoutant un champ GRPTAR, puis mis à jour les traitements de mise en attente et de reprise du ticket pour stocker et restaurer cette valeur. Tout au long de cette phase, j'extrais du GDS l'élément que je modifie (la fenêtre ou la procédure), je le réintègre une fois la modification terminée, et le numéro de tâche associé permet de tracer précisément qui a modifié quoi et pourquoi.

3.3.3 Génération de l'exécutable et tests

Une fois les modifications apportées, le projet est compilé pour générer un exécutable (.exe). Cette compilation transforme le code WLangage en un binaire directement exécutable sur Windows. L'exécutable est ensuite installé sur un TPV de test, où j'exécute la trame de test correspondant à la fonctionnalité modifiée, afin de valider son bon fonctionnement. Si des anomalies sont détectées, le cycle recommence à l'étape de développement, jusqu'à obtention d'un comportement conforme.

3.3.4 Déploiement chez le client

Après validation interne, l'exécutable est déployé chez le client. Pour Mister Minit, la distribution se fait via MisterMinit.exe, un projet spécifique qui propage les fichiers de configuration mis à jour vers l'ensemble des TPV clients connectés. Pour les mises à jour d'application proprement dites, le déploiement s'effectue via le back-office en envoyant un fichier .RAR contenant la nouvelle version : c'est ce mécanisme que j'ai testé pendant la semaine 9, comme évoqué au chapitre 2.

3.4 La migration WinDev 22 vers WinDev 24

Vers la fin de mon stage, j'ai participé à une réunion de planification concernant la migration de WinDev 22 vers WinDev 24. Ce type de migration peut sembler être une opération simple. Il « suffit » de changer de version de l'environnement mais elle génère en réalité de nombreuses erreurs de compilation, car certaines fonctions ou syntaxes évoluent entre les versions et que les comportements par défaut peuvent changer. Dans notre cas, la compilation sous WinDev 24 a généré plus de mille erreurs, ce qui imposait une analyse approfondie avant tout déploiement chez les clients.

Cette expérience, même brève, m'a fait comprendre qu'une montée de version d'un environnement de développement n'est pas un simple changement d'outil : elle implique une revue partielle du code source existant, des tests de non-régression très étendus, et parfois une recompilation des composants externes utilisés par l'application. Pour une PME editrice qui maintient un produit en production chez des centaines de magasins, c'est un chantier qui se planifie sur plusieurs mois et qui doit être conduit sans interruption de service pour les clients existants.

De mon point de vue, cette migration illustre une réalité rarement abordée pendant la formation : la maintenance et l'évolution d'un produit existant représentent une part très importante du travail dans une équipe logicielle, bien supérieure à celle du développement. C'est probablement l'un des apprentissages les plus utiles que ce stage m'aura apportés.

Conclusion

Bilan des apports pour l'entreprise

Au cours de ces dix semaines, j'ai contribué à plusieurs aspects du travail de l'équipe MAPAP. Sur le plan de la qualité logicielle, j'ai corrigé des bugs concrets (réinitialisation incorrecte des valeurs à la fermeture de fenêtre, affichage d'une valeur anormale sur les tickets, gestion des groupes tarifaires après mise en attente, calcul du prix sur l'afficheur client lors d'un retour article). Sur le plan de l'organisation interne, j'ai mis en place un système d'archivage standardisé des tâches et amélioré les tableaux de bord Odoo de suivi des tickets et du CRM. Sur le plan des projets clients, j'ai produit et envoyé un fichier CSV pour Dalmar Marine, ajouté deux nouveaux types de Refashion, et adapté plusieurs comportements spécifiques à Mister Minit (QR code, factures, fichiers .env). Ces contributions, bien que ponctuelles à l'échelle de l'application, s'inscrivaient dans des projets réels avec un impact direct sur les clients finaux.

Difficultés rencontrées et solutions

La principale difficulté de ce stage a été la prise en main rapide d'un environnement technique très spécifique : WinDev, le WLanguage, HyperFileSQL et l'architecture de Magsiwin. La quantité d'informations à assimiler en peu de temps, combinée à la complexité du code existant (un produit en production depuis des années, avec son lot d'historiques et de cas particuliers clients), a demandé un effort important d'adaptation pendant les deux premières semaines.

J'ai surmonté ces difficultés en combinant trois approches. D'abord, en consultant systématiquement la documentation officielle (pcsoft.fr) pour comprendre les concepts du langage et les fonctions standard. Ensuite, en posant des questions aux développeurs de l'équipe, notamment Tsanta, Tony et William, qui ont toujours pris le temps d'expliquer, parfois en partageant leur écran via TeamViewer. Enfin, en m'appuyant systématiquement sur l'historique des modifications du GDS pour comprendre le code par l'exemple : voir comment un développeur expérimenté a traité un cas similaire est souvent plus instructif que de relire une documentation abstraite.

Une autre difficulté est liée à la sensibilité de certaines modifications. Plusieurs fois, notamment sur le tarif de reprise et sur les calculs de prix côté afficheur client. Il a fallu accepter qu'une modification techniquement correcte ne soit pas déployée immédiatement, par prudence vis-à-vis des effets de bord possibles. Cette prudence, qui m'a parfois frustré au début, m'est apparue au fil du stage comme un

réflexe sain dans un environnement où le logiciel est utilisé en production par des centaines de magasins.

Bilan personnel et professionnel

Ce stage m'a permis de progresser sur plusieurs plans complémentaires : analyse de bugs, rédaction de documentation technique et utilisateur, réalisation de tests fonctionnels, participation à des livraisons client et compréhension du cycle complet d'un produit logiciel en production. Au-delà des compétences techniques, j'ai développé mon autonomie progressivement, et j'ai ressenti une satisfaction croissante à mesure que je comprenais mieux l'environnement et que mes contributions devenaient plus concrètes.

L'expérience du travail en équipe sur un produit réel, avec ses contraintes de qualité, de support et d'évolution réglementaire, m'a fait découvrir une dimension du métier de développeur qui dépasse largement la maîtrise d'un langage ou d'un framework : il s'agit aussi d'organisation, de communication, de prudence et de rigueur dans les pratiques.

Au-delà du contenu technique des missions, ce stage m'a surtout permis de comprendre comment une application est réellement développée et maintenue dans la durée. J'ai pris conscience de l'importance du processus complet, analyse d'une demande, développement, test, livraison, support et du lien permanent qui existe entre l'éditeur du logiciel et ses clients. Cette compréhension d'ensemble est probablement l'apport le plus durable de ce stage, elle change la manière dont je regarderai désormais n'importe quel projet logiciel auquel je participerai.

Sur le plan du projet professionnel, ce stage a été une expérience que j'ai réellement appréciée, tant par la diversité des missions confiées que par la qualité de l'encadrement et de l'ambiance au sein de l'équipe MAPAP. Toutefois, à l'issue de cette période, j'ai choisi de ne pas donner suite à la possibilité d'alternance évoquée pour le BUT3. Ce choix ne reflète aucune réserve sur l'entreprise ni sur les missions vécues. Il traduit plutôt mon souhait, à ce stade de ma formation, de découvrir d'autres environnements de travail et d'autres types de projets avant de m'engager plus durablement dans un cadre professionnel. L'écosystème WinDev et l'édition de logiciel métier constituent un domaine intéressant que j'ai eu la chance d'explorer en profondeur. Je souhaite désormais confronter cette expérience à d'autres écosystèmes techniques afin d'affiner progressivement les choix d'orientation qui guideront la suite de mon parcours.

Bibliographie

Cette bibliographie regroupe les principales ressources consultées pendant le stage.

- PC Soft, Auto-formation WinDev 22 Express, documentation officielle, 2017.
Disponible à l'adresse :
<https://www.pcsoft-windev-webdev.com/express/22/fr/autoformation-windev-express-22.pdf>
- PC Soft, Documentation en ligne de WinDev et du WLangage. Disponible à l'adresse : <https://doc.pcsoft.fr>
- MAPAP, Documentation utilisateur Magsiwin Training Caisse, version 1.3, juin 2024 (document interne).
- AFNOR, Norme NF525 : Certification des logiciels et systèmes de caisse. Référentiel de certification disponible auprès d'AFNOR Certification.
- Shopify, Shopify Admin API documentation. Disponible à l'adresse : <https://shopify.dev/docs/api/admin>
- WooCommerce, WooCommerce REST API documentation. Disponible à l'adresse : <https://woocommerce.github.io/woocommerce-rest-api-docs/>
- Odoo, Documentation officielle Odoo. Disponible à l'adresse : <https://www.odoo.com/documentation>